Sprawozdanie z badań nad recepturą produktu „kiszone liście chrzanu”

W ramach działalności grupy operacyjnej, ze środków własnych zakupiono zestaw sprzętu obejmujący garnki, słoiki szklane, blender przemysłowy, lodówka oraz pasteryzator, co umożliwiło przeprowadzenie badań mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu – kiszonych liści chrzanu.

W trakcie prowadzonych prac badawczych opracowano harmonogram oraz zestaw kombinacji parametrów, łączących proces fermentacji, co pozwoliło na uzyskanie produktu o pożądanym smaku, teksturze i odpowiedniej trwałości. Testowano różne warianty przebiegu procesów technologicznych – od przygotowania zalewy, przez warunki kiszenia, po dodatki poprawiające parametry jakościowe produktu – w celu wypracowania najbardziej efektywnej procedury.

Analiza badawcza została oparta na kompleksowym podejściu uwzględniającym wpływ różnych czynników technologicznych na jakość końcowego produktu. Skoncentrowano się m.in. na długości fermentacji, kontrolowanych parametrach środowiskowych procesu kiszenia oraz ich oddziaływaniu na właściwości organoleptyczne, takie jak smak, zapach, chrupkość i struktura kiszonych liści chrzanu.

Wstęp

Fermentacja mlekowa, będąca procesem biologicznej konserwacji żywności, polega na przemianie cukrów prostych zawartych w surowcach roślinnych w kwas mlekowy oraz inne związki organiczne, z udziałem bakterii kwasu mlekowego (LAB – *Lactic Acid Bacteria*). Proces ten, historycznie rozwinięty jako metoda przedłużania trwałości żywności, obecnie uznawany jest także za technologię podnoszącą wartość odżywczą i funkcjonalność produktów fermentowanych (Marco et al., 2017; Di Cagno et al., 2013).

Podstawowym mechanizmem fermentacji mlekowej jest metabolizm węglowodanów według dwóch głównych szlaków:

- **Homofermentacja**, w której glukoza ulega rozkładowi wyłącznie do kwasu mlekowego (reakcja Embdena-Meyeroffa):
- **Heterofermentacja**, w której poza kwasem mlekowym powstaje także etanol, dwutlenek węgla oraz kwas octowy:

Pierwszą fazę fermentacji w świeżych surowcach roślinnych inicjują bakterie heterofermentatywne, takie jak *Leuconostoc mesenteroides*, które szybko obniżają pH środowiska i wytwarzają CO_2, redukując dostępność tlenu i tworząc warunki dla dominacji bakterii homofermentatywnych (Mokoena, 2017). Kolejne etapy fermentacji prowadzą do stabilizacji środowiska poprzez intensywną produkcję kwasu mlekowego przez gatunki takie jak *Lactiplantibacillus plantarum* i *Pediococcus pentosaceus*.

W procesie kiszenia kluczową rolę odgrywają warunki technologiczne, w tym:

- **stężenie soli** (1,5–3,0 %), która selektywnie promuje rozwój LAB i ogranicza wzrost drobnoustrojów gnilnych (Paramithiotis et al., 2017),
- **temperatura fermentacji** (18–24 °C dla fazy aktywnej, 4–8 °C dla dojrzewania),
- **warunki beztlenowe** (redukcja Eh), które ograniczają utlenianie polifenoli i chronią przed rozwojem pleśni,
- **pH końcowe produktu** (≤ 4,0), zapewniające trwałość mikrobiologiczną.

Produkty fermentowane cechują się zmianami w profilu sensorycznym (kwasowość, aromat, konsystencja) oraz zwiększoną biodostępnością niektórych składników odżywczych, takich jak witamina C, foliany oraz minerały (Granato et al., 2010). Ponadto, proces fermentacji mlekowej przyczynia się do syntezy związków bioaktywnych, takich jak bakteriocyny czy eksopolisacharydy (EPS), które wzbogacają potencjał zdrowotny kiszonek (Zhang et al., 2019).

W ostatnich latach intensyfikują się badania nad kontrolowaną fermentacją roślin, obejmujące zastosowanie wyselekcjonowanych kultur starterowych, monitorowanie parametrów redoks oraz optymalizację procesów fermentacji pod kątem uzyskania produktów funkcjonalnych (Li et al., 2022).

Celem niniejszych badań było przeanalizowanie procesu fermentacji liści chrzanu w warunkach kontrolowanych, z uwzględnieniem wpływu parametrów technologicznych na jakość sensoryczną i stabilność mikrobiologiczną gotowego produktu.

Sprawozdanie z badań nad opracowaniem receptury kiszonych liści chrzanu
(warunki: gospodarstwo – Rolniczy Handel Detaliczny)

1. Cel operacji badawczej

Jako Lider Grupy Operacyjnej opracowałem analizę badawczą w celu osiągnięcia zakładanego celu operacji w postaci innowacyjnego produktu w postaci kiszonych liści chrzanu i zweryfikowanie innowacyjnej technologii fermentacji liści chrzanu, umożliwiającej uzyskanie produktu spożywczego o wysokiej wartości sensorycznej, który może być wprowadzony na rynek jako kiszonka warzywna o właściwościach prozdrowotnych.

W ramach prowadzonych analiz badawczych opracowałem harmonogram i kombinacje parametrów niezbędnych do uzyskania innowacyjnego produktu.

W ramach prowadzonych badań ustaliłem cel badawczy w postaci:

1. Wybór odpowiedniego surowca: liście chrzanu (*Armoracia rusticana*)
2. Uzyskanie **jednolicie chrupkich i elastycznych** liści chrzanu, nadających się do takich dań jak roladki, gołąbki i wrapy.
3. Określenie **minimalnego, bezpiecznego stężenia soli** i czasu fermentacji, aby produkt spełniał kryterium pH ≤ 4,0 przy zachowaniu łagodnego smaku.
4. Ocena cech organoleptycznych.
5. Sprawdzenie, czy proste zabiegi (starter, $CaCl_2$, liście taninowe) poprawią teksturę bez komplikowania procesu dla małej przetwórni.

2. Plan i zakres badań

Zmienna	Poziomy	Oznaczenie próbek	Powód badania
Sól (na masę zalewy)	1,6 %, 2,0 %, 2,4 %	S1, S2, S3	bezpieczeństwo vs. smak
Starter (zlewka z poprzedniej kiszonki)	0 ml, 30 ml/kg	N, ST	skrócenie fazy krytycznej
$CaCl_2$ w solance	0 g, 2 g/l	Ca0, Ca+	chrupkość
Liść taninowy (wiśnia)	0 %, 2 % w/w	T0, T+	ochrona pektyn
Temperatura I fazy	20 °C / 24 °C	T20, T24	dynamika zakwaszenia

Łącznie utworzono **11 mikropartyjek** po 3 słoiki w jednej mikropartyjce (3,3 kg liści, porcje po 100 g w słoikach Ø82 mm). W przypadku próbek N, ST, Ca0, Ca+, T0, T+, T20, T24 zastosowano zalewę zawierającą 2,0% soli na masę zalewy.

3. Materiały i sprzęt badawczo-pomiarowy (wariant „kuchenno–warsztatowy”)

- Słoje szklane 370 ml z pokrywką twist-off.
- Waga kucharska ±1 g, ta sama do soli i liści.
- Papierki wskaźnikowe (zakres 2,8-5,0 pH) i termometr cukierniczy.
- Termometr pokojowy dla stałej kontroli temperatury otoczenia.

4. Metodyka

1. **Przygotowanie liści** – nerw główny nacięty przy nasadzie; liście sparzone 15 s w 80 °C, ostudzone w wodzie 15 °C.
2. **Pakowanie**: liść chrzanu 100 g → całość zwinięta i ułożona w słoiku.
3. **Zalewanie solanką** – liście chrzanu 100 g, zalewanie roztworem soli wg tabeli.
4. **Faza I** (temperowana): 48 h w 20 °C **lub** 24 °C.
5. **Faza II** (dojrzewanie): 5 dni w 16-18 °C.
6. **Leżakowanie**: dalsze 14 dni w 4-6 °C.
7. **Pomiary**: pH (dzień 7); ocena sensoryczna chrupkości (skala 1-5) i elastyczności (zginanie w rulon 360° bez pęknięcia); barwa (wzrokowo).

5. Wyniki (ujęcie syntetyczne)

Próbka (skrót)	pH d7	Chrupkość	Elastyczność	Wnioski
S1-N-Ca0-T0-T20	4,25	3	pęka	za mało soli, wolne zakwaszenie
S2-ST-Ca+-T+-T24	**3,75**	**5**	**zawija się**	optimum: pH < 4, Ca^{2+} + taniny = „twardy ząb”
S3-ST-Ca+-T0-T24	3,70	5	lekko sztywne	bez liści wiśni też ok, ale barwa ciemniejsza
S2-N-Ca+-T+-T24	4,05	4	akcept.	starter skraca czas do uzyskania pH < 4
pozostałe	3,9-4,2	2-4	zmienna	**zbyt słone (2,4 %) lub zbyt miękkie bez Ca^{2+}**

6. Dyskusja

- **Sól 2 %** gwarantowała bezpieczny spadek pH, a przy 1,6 % ryzyko przekroczenia pH 4,2 było wysokie.
- **Starter 30 ml/kg** skrócił fazę heterofermentacji o ~12 h; przy skali RHD warto go utrzymywać w słoiku-“matce”.
- **$CaCl_2$ 2 g/l** w solance wyraźnie podniósł ocenę chrupkości; liście nie traciły sprężystości po 3 tyg.
- **Liście wiśni 2 %** zwiększyły elastyczność i rozjaśniły barwę (chelatują enzymy brunatnienia).
- Temperatura **24 °C** przez pierwsze 48 h przyspieszyła „wyrzut” CO_2, minimalizując ryzyko pleśni w głębszych słojach.

7. Badanie kontrolne

Po zestawieniu wyników w ujęciu syntetycznym przeprowadzono badanie kontrolne. Mało ono na celu sprawdzenie parametrów produktu przy zastosowaniu właściwych zmiennych, wytypowanych w ujęciu syntetycznym. Wybrano następujący zestaw zmiennych: **S2-ST-Ca+-T+-T24**. Uzyskano następujące pomiary:

Próbka (skrót)	pH d7	Chrupkość	Elastyczność	Wnioski
S2-ST-Ca+-T+-T24	**3,75**	**5**	**zawija się**	optimum: pH < 4, szybkie zakwaszenie, pożądany smak, Ca^{2+} + taniny = „twardy ząb”

Wnioski: badanie kontrolne potwierdziło optymalny zestaw parametrów wyłoniony w wyniku ujęcia syntetycznego wyników uzyskanych w badaniu głównym.

8. Rekomendowana receptura produkcyjna RHD

Parametr	Wartość
Sól niejodowana	20 g/kg zalewy (2 %)
Starter	30 ml/kg soku z poprzedniej partii lub serwatki
$CaCl_2$	2 g na 1 l solanki
Liście wiśni	2 % masy surowca
Temperatura 0-48 h	24 °C
Temperatura 3-7 dzień	18 °C
Leżakowanie	4 °C, min. 2 tyg.
Gotowość	pH ≤ 3,9 (zwykle 6-7 dzień)

Procedura w skrócie

1. **Mycie i nacinanie nerwu** → sparzyć 15 s / 80 °C → schłodzić.
2. **Układać warstwowo z przyprawami + liśćmi wiśni. Wlać starter.**
3. **Zalać solanką** 20 g/kg.
4. **Przykryć** pokrywką niedokręcając jej szczelnie; zostawić 48 h w 24 °C (zakrętka lekko poluzowana).
5. **Przenieść** do 18 °C na 5 dni; w dniu 5 sprawdzić pH <3,9.
6. **Wstawić** do chłodu (4 °C). Po 14 dniach liście są gotowe; po 2 mies. smak łagodnieje.
7. **Dodać przyprawy** → przyprawy (*czosnek 2 g, korzeń chrzanu 5 g, koper włoski 2g*)
8. **Pasteryzacja** po okresie leżakowania w temperaturze 75°C przez 10 minut.

9. Wnioski końcowe

- Receptura **20 g soli + Ca^{2+} + taniny** pozwala w warunkach kuchennych lub warunkach małej przetwórni uzyskać liście chrzanu o stabilnej chrupkości i elastyczności.
- Starter warto prowadzić „w obiegu zamkniętym”; obniża ryzyko pleśni i przyspiesza zakwaszenie.
- Cały proces mieści się w **7 dniach aktywnej fermentacji** plus minimum 2 tyg. chłodzenia – harmonogram przyjazny dla małej przetwórni.
-

Produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa (pH ≤ 4,0, brak pleśni) i sensoryczne RHD, będąc jednocześnie atrakcyjnym, lokalnym dodatkiem premium.